

2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 9.18

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知实数 x, y 满足 $-4 \leq x - y \leq -1$, $-1 \leq 4x - y \leq 5$, 则 $11x - 5y$ 的取值范围是 _____.
4. 已知 $a(x - 2)^2 + b(x - 2) + c = 2x^2 + 3x + 2$ 恒成立, 则 $a - b + c =$ _____.
5. 若不等式 $\frac{x^2 - 8x + 20}{mx^2 - mx - 1} < 0$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 都成立, 则实数 m 的取值范围为 _____.
6. 若集合 $\{x \mid (a - 1)x^2 + 3x - 2 = 0\}$ 有且仅有两个子集, 则实数 a 的值为 _____.
7. 全集 $U = \mathbb{R}$, 已知集合 $P = [-2, 10]$, $Q = \{x \mid x^2 - 2x + (1 - m^2) \leq 0\}$. 若“ $x \in Q$ ”是“ $x \in P$ ”的必要非充分条件, 则 m 的取值范围是 _____.
8. 已知关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c \leq 1$ 的解集为 $\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$. 若关于 x 的不等式 $ax^2 + (b - 1)x + c - 2 \leq 0$ 有且仅有 8 个整数解, 则实数 a 的取值范围是 _____.
9. 已知 $f(x) = |x - 1| + |x + 2|$, $g(x) = -x^2 + ax$, 若对任意 $x_1 \in \mathbb{R}$ 和任意 $x_2 \in \mathbb{R}$, 都有 $f(x_1) > g(x_2)$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 _____.
10. 若“ $|mx^2 - 4x + 3| \geq 2$ ”的必要非充分条件是“ $x \leq 1$ 或 $x \geq 4$ ”, 则实数 m 的取值范围是 _____.

二、解答题

11. 已知: 集合 $A = \{x \mid 3 < x \leq 6\}$, $B = \{x \mid m \leq x \leq 2m + 1\}$.

- (1) 若 $m = 2$, 求 $\complement_{\mathbb{R}} A$, $A \cap B$, $A \cup B$;
- (2) 若 $A \subseteq B$, 求实数 m 的取值范围;
- (3) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求实数 m 的取值范围.

12. 已知集合 A 为不等式 $\frac{2x-1}{x+2} < 1$ 的解集.

(1) 求集合 A ;

(2) 若 $B = \{x \mid |x-a| < 3\}$, 且 $A \cap B = A$, 求实数 a 的范围.

13. 已知一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$) 的两个实根为 x_1, x_2 .

(1) 若 $a = 1, b = -2, c > 0$, 求 $|x_1| + |x_2|$ 的值;

(2) 若 $b + c = 0, ab < 0$, 用反证法证明 x_1, x_2 中至少有一个大于等于 2;

(3) 若 $3a + 2b + c = 0, y = \frac{b}{a}$, 求实数 y 的取值范围.

14. 给定函数 $f(x)$, 若实数 x_0 使得 $f(x_0) = x_0$, 则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的不动点, 若实数 x_0 使得 $f(f(x_0)) = x_0$, 则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的稳定点, 函数的不动点一定是该函数的稳定点.

(1) 求函数 $g(x) = \frac{2x+6}{x+1}$ 的不动点;

- (2) 设 $f(x) = x^2 + ax - a$, $a \in \mathbb{R}$, 且 $f(x)$ 恰好有两个稳定点 x_1 和 x_2 , 求实数 a 的取值范围.